

扬州“11·4”“L”轮沉没事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015年11月4日1930时许，张某红所属“L”轮在长江仪征捷水道装载水砂作业结束后，在Y2红浮北侧水域锚泊排水过程中，船舶左倾翻沉。事故造成“L”轮沉没，船上2人落水，其中1人获救，1人死亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

本起事故由扬州海事局组织调查。

扬州海事局于2015年11月5日成立事故调查组，调查组成员如下：组长：陈锦元，组员：左国毅、陈杰、凌建军。

事故调查组通过询问“L”船舶所有人张某红、吸砂船主、死者家属，勘验事故沉船，查询船舶管理系统，调取气象资料等途径，共获得：1）水上交通事故调查询问笔录3份；2）现场勘验笔录1份；3）水上交通事故报告书1份；4）船舶管理系统调取的船舶基本资料1份；5）气象记录2份；6）事故现场电子照片40张；7）沉船水下探摸报告2份；8）扬州海事局指挥中心值班记录1份；9）人员户口登记和死亡证明1份。

二、事故船舶、船员概况

（一）船舶概况

“L” 轮船基础数据（如下表）。

船名	L	船舶种类	干货船
船籍港	南京	船体材料	钢质
船长	63.60 米	型宽	11.60 米
总吨	1232	型深	5.10 米
净吨	689	载重吨 (BC 级航区)	2050 吨
主机功率	516 千瓦	核定干舷 (BC 级航区)	510mm
船型	尖艏、中舱、尾驾 驶楼、双车双舵	货舱数量	1 个（敞口无盖）
锚数量	船首双锚	建成日期	2002 年 2 月 26 日
建造厂家	安徽宣城市船舶修造厂		
船舶所有人	张某红		
船舶经营人	南京市高凤航运有限公司		

（二）船舶证书情况

根据对事故船主张某红调查，该轮船舶证书随船沉没。

1. 经查询“船舶管理系统”，该船登记情况如下：

（1）《船舶国籍证书》

发证机关：江苏省南京市地方海事局；船舶登记号码：270110000196；初次登记号码：605601591；证书有效期：自 2015 年 7 月 28 日至 2020 年 7 月 27 日止。

（2）《船舶最低安全配员证书》

发证机关：江苏省南京市地方海事局；证书有效期：自 2015 年 7 月 28 日至 2020 年 7 月 27 日止。

2. 通过地方船检部门查询到该船检验证书资料，其中“适航证书”“载重线证书”等已逾期失效：

（1）《内河船舶检验证书簿》（编号：201421045231）

发证单位：江苏省船舶检验局南京检验局；发证日期：2014 年 09 月 23 日；船检登记号：2002W2300259，船舶识别号：CN20019699471。

（2）《内河船舶适航证书》（过期失效）

发证单位：江苏省船舶检验局南京检验局；发证日期：2014 年 09 月 23 日；有效期至 2015 年 08 月 20 日止。

（3）《内河船舶载重线证书》（过期失效）

发证单位：江苏省船舶检验局南京检验局；发证日期：2014 年 09 月 23 日；有效期至 2015 年 08 月 20 日止。

（三）船舶安全检查情况

经查询“船舶管理系统”，未见“L”轮船旗国监督检查记录。

（四）事发前载货情况

“L”轮本航次由泰州靖江空载驶至长江仪征捷水道进行非法采运水砂作业。2015 年 11 月 4 日，先后在仪征捷水道 Y2 红浮附近三处水域锚泊，由周某亭（镇江世业人）所有的一艘吸砂船系靠灌装水砂。1800 时许作业结束后，在 Y2 红浮北侧下游约 400 米、距北岸约 300 米水域锚泊抽排货舱积水。

（五）船舶配员情况

1. “L” 轮《船舶最低安全配员证书》随船沉没江中，经查询“船舶管理系统”，该轮最低安全配员为 7 名（一类船长、一类大副、一类轮机长、一类二管轮、值班机工各 1 名，值班水手 2 名），连续航行时间不超过 16 小时。

2. “L” 轮本航次在船人员 2 名，即：张某红、徐某芳，不满足最低安全配员要求。事发后，张某红获救，徐某芳死亡，人员基本信息如下：

（1）张某红，男，汉族，出生日期：1968 年 6 月 16 日，家庭住址：江苏省溧水县和凤镇张家村张家村 54 号，身份证号码：320124*****614。系“L” 船舶所有人，通过地方海事部门查询“内河船员管理系统”，未发现其持有有效船员服务簿和适任证书。

（2）徐某芳，男，汉族，出生日期：1966 年 11 月 29 日，家庭住址：江苏省高淳县沧溪镇新桥村上桥 95 号，身份证号码：320125*****713。系“L” 船主张某红雇工，通过地方海事部门查询“内河船员管理系统”，未发现其持有有效船员服务簿和适任证书。

三、事故水域通航环境情况

（一）气象水文情况

根据镇江市水文观测站 2015 年 11 月 4 日潮汐资料：高潮潮时 0000 时，高潮潮高 4.25 米；低潮潮时 1940 时，低潮潮高 3.00

米。事发时为落潮流。

根据扬州市气象局于 2015 年 11 月 4 日发布的气象信息：多云转阴，气温 21℃ ~ 14℃，东南风 3-4 级。

南京交通气象研究所（邗江海事处观测点）实时气象数据显示，2015 年 11 月 4 日 1925 时，能见度 4296 米、气温 17.4℃、相对湿度 77.2%、风速 2m/s、风向 91°、雨量 0 毫米。

综上，事发时天气阴转多云，能见度良好，东南风 3-4 级，江面风浪较小，落潮流。

（二）事故水域通航环境情况

事故水域位于长江仪征捷水道，航道较为顺直，呈东西走向，航道宽度约 600-1000m，船舶习惯沿北岸侧上水航行。根据《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》，长江仪征捷水道全航段为上行船舶航道，实行单向通行，供上行小型船舶通过和上行船队选择通过，日均船舶流量约 400 余艘次。长江仪征捷水道南侧设有 Y1、Y2、Y3、Y4 红浮，北侧设有 Y1、Y2 黑浮，Y2 红浮北岸侧为扬州国裕船舶制造有限公司，事发水域江面宽约 1000 米。

（三）沉船水域水深情况

2015 年 11 月 13 日下午 1648 时，仪征捷水道中段国裕船厂对开距北岸 300 米处，经海巡 06401 艇载测深仪在沉船现场实测水深约为 14.4 米。

四、事故基本事实分析认定

（一）船舶沉没时间：2015 年 11 月 4 日 1930 时许

1. 根据事故船主张某红描述，船舶沉没时间为 2015 年 11 月 4 日 1930 时左右。

2. 经调阅傅某娟（徐某芳妻子）手机通话记录，事发前，傅某娟与徐某芳最后一次手机通话时间为 2015 年 11 月 4 日 1902 时。根据傅某娟描述：2015 年 11 月 4 日 1925 时起，徐某芳手机为无法接通状态。

3. 经调阅采砂船主周某亭手机通话记录，周某亭与事故船主张某红最后一次手机通话时间为 2015 年 11 月 4 日 1922 时。

考虑到事故船主张某红身处事发现场，其关于沉船时间相对准确，且有其他证据辅证，事故调查组采信了其关于沉船时间的描述，即：“L”轮沉没时间为 2015 年 11 月 4 日 1930 时许。

（二）船舶沉没地点：仪征捷水道 Y2 红浮北侧下游约 400 米、距北岸约 300 米水域。

1. 根据事故船主张某红描述：船舶沉没前为锚泊状态，沉船地点为舜天船厂船坞附近水域，离北岸约 300 米左右，

2. 根据采砂船主周某亭描述：最后一次装砂地点为 Y1 至 Y2 红浮中间、国裕船厂前沿水域、距北岸大概 250 米左右。

3. 根据打捞作业前潜水船探摸结果，沉船起浮前为锚泊状态。2015 年 11 月 13 日，沉船打捞出水时，现场勘查沉船位置为：长江仪征捷水道 Y2 红浮北侧下游约 400 米、距北岸约 300 米附近水域。

考虑到“L”轮沉没前为锚泊状态，船舶翻沉后，位置相对

固定，事故调查组认为：“L”轮沉没地点为长江仪征捷水道 Y2 红浮北侧下游约 400 米、距北岸约 300 米水域。

（三）事发前在船人员：张某红、徐某芳。

1. 根据事故船主张某红描述，事故发生前共有 2 人在船，分别为张某红、徐某芳。

2. 根据采砂船主周某亭描述，“L”轮船上共有 2 人在船，一人为张某红，另有一个工人，姓名不详。

3. 根据傅某娟（徐某芳妻子）描述，事发前，徐某芳在张某红船上工作。

4. 2015 年 11 月 13 日，沉船打捞出水时，事故调查组在“L”轮驾驶室内发现了徐某芳遗体。

综上，事故调查组认为：2015 年 11 月 4 日，“L”轮沉没事故发生时，船上共有 2 人，为张某红、徐某芳；事发后，张某红获救，徐某芳死亡。

（四）事发时船舶锚泊状况：右锚绞起，左锚及锚链在江中未绞起。

1. 根据事故船主张某红描述：“徐某芳叫我起锚冲滩，但是锚只起来一个，另一个锚起到了一半起不动了，无法冲滩。”

2. 根据事故船主张某红、采砂船主周某亭描述，1700 时许，“L”与采砂船向下游北岸位移至舜天船厂船坞对开、距北岸约 300 米水域，“L”抛双锚两节下水后，继续采吸水砂。1800 时许，采砂船驶离。“L”轮在原地抽排舱内江水。

3. 根据江苏海洋航务工程打捞有限公司出具的《沉船水下探摸报告》：沉船左锚被潜水员水下解除离开沉船。

4. 2015 年 11 月 13 日，沉船打捞出水时，经现场勘查：船头右锚正常绞起，未见左锚，从左锚链孔拉上船首甲板的锚链长约 30 多米。

综上，事故调查组认为：事发前，船舶右锚正常绞起，左锚及锚链在江中未绞起，船舶处于锚泊状态。

（五）事发前船舶装载情况调查：超载水砂、干舷为负值，装载不当、呈左倾状态。

1. 经查询船舶检验证书，“L”轮 BC 级航区参考载重吨为 2050 吨，其载重线证书记载 B、C 级航区核定干舷为 510mm。

2. 经调查事故船主张某红：11 月 4 日 1800 时许，“L”轮在仪征捷水道装载水砂约 2300 吨，甲板上水约 0.4 米。1857 时，张某红电话联系采砂船主周某亭，告知船舶有点歪，请求找浮吊船减载。

3. 经调查采砂船主周某亭：11 月 4 日 1800 时许，“L”轮在长江仪征捷水道装载水砂约 2000 吨，装载结束时甲板上水约 30cm。1857 时，周某亭接张某红电话，称“L”轮有点歪，请求找浮吊船过来减载。

4. 经调查傅某娟（徐某芳妻子）：11 月 4 日 1834 时，徐某芳与其电话联系：“打砂作业已经结束，但船倾斜严重”。

综上，事故调查组认定，“L”轮采砂结束后，超载水砂、干

舷为负值，装载不当、呈左倾状态。

（六）船舶翻沉过程及原因分析

1、对沉船的勘查分析

11月13日，“L”轮被打捞出水后，事故调查组对沉船进行了勘查，发现其船首结构、左舷前侧船体结构、货舱前侧横舱壁、货舱左右舷侧舱壁等部位变形、破损严重，事故调查组无法复原事发前船体首尖舱、货舱四周舱壁、两舷侧空气舱的水密状况。

（见附件沉船照片）

经勘查，该轮在货舱前后分别设置了隔水舱，安装有与舱口围板同高的排水口，用来抽排货舱内的积水。

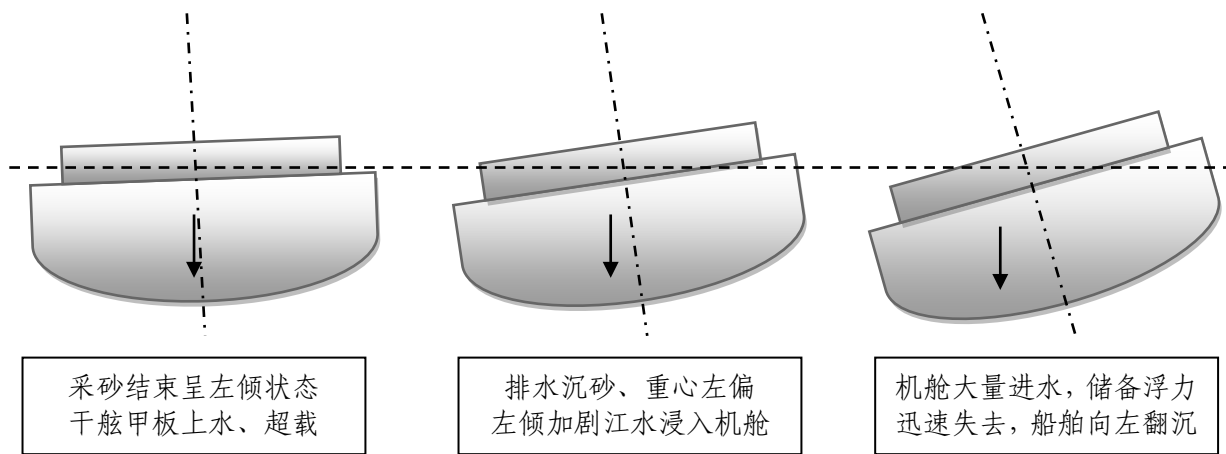
在勘查沉船最初的进水口时，调查组发现，该轮主甲板以下无开口，主甲板上也无压载舱道门开口；货舱四周舱口围墙高度为1.13米，其上前后左右四处泄水口均处于关闭状态；尾楼升高甲板比主甲板高出0.71米，其上最低开口为机舱道门、机舱透气窗，最低门槛高度均为0.27米。

因此，事故调查组认为该轮的最低进水口为机舱开口，高度是0.98米，与船主张某红所说因机舱门没关，机舱进水导致沉没的情况相符。

2、对翻沉过程的分析

事发当日18时许，“L”采砂作业结束后，在严重超载和装载不当、呈左倾状态下进行舱内积水抽排，沉淀江砂，在约一个半小时的过程中，该轮从左倾不断加剧，到机舱进水，最后翻沉，

如图所示。



根据如下：

(1) 经调查事故船主张某红，“从 1830 时左右我船开始向左舷倾斜；因机舱门没关，大约半小时后机舱进水，船舶就慢慢沉没。”“L”轮从 1830 时船舶开始左倾，到沉没，大概有一个小时。“发现船舶倾斜后我就只能排水...”该船从开始倾斜，到沉没前，一直在抽排舱内积水。19 时许，想起锚冲滩，“但是锚只起来一个，另一只锚起了一半起不动了，无法冲滩。”

(2) 经调查采砂船主周某亭，1857 时，张某红电话告知“L”船舶有点歪，请求周某亭找浮吊船减载。

(3) 经调查傅某娟（徐某芳妻子），1900 时许，徐某芳与其电话联系，报称“船已经开始往岸边顶了”。1925 时-1935 时，多次拨打徐某芳手机，始终未能接通，怀疑船舶已经出事。

3、对翻沉原因的分析

事故调查组分析认为：“L”轮采砂结束后，货舱未均衡受载，船舶呈左倾状态；在锚泊排水过程中，随着舱内积水不断排出舷

外，船舶重心逐步向左偏移，船舶左倾加剧；由于机舱左舷舱门未能关闭，机舱进水，船舶逐渐失去储备浮力，最终向左翻沉。

五、事故经过

本事故经过是根据相关人员陈述、沉船现场勘查记录、以及其他相关证据，经分析整理得出的可能事故经过：

2015 年 11 月 3 日 1500 时许，“L”轮从靖江空船驶出，计划开往长江仪征捷水道装载水砂。

11 月 4 日 0530 时许，“L”轮抵达仪征捷水道 Y2 红浮附近水域锚泊，船主张某红联系镇江世业洲采砂船主周某亭，协商采砂作业。

0900 时许，周某亭所属无名采砂船傍靠“L”轮左舷，开始采吸水砂。因江面南侧水砂质量不好，大约 1 个小时后停止作业。

1500 时许，“L”与采砂船航行至仪征捷水道 Y2 红浮北侧上游、舜天船厂对开水域（江中心线位置）锚泊，采砂船傍靠“L”轮左舷继续采吸水砂。后因张某红仍然对水砂质量不满意，2 个小时后暂停作业。货舱半载水砂。

1700 时许，“L”与采砂船向下游北岸位移至舜天船厂船坞对开、距北岸约 300 米水域，“L”抛双锚两节下水后，继续采吸水砂。

1800 时许，“L”货舱灌满水砂约 2300 吨，主甲板浸没于水面以下约 30 公分。采砂船驶离。

1830 时许，“L”轮在原地锚泊，持续抽排货舱前后隔舱内

的江水，沉淀水砂。船上人员发现船体左倾。

1834 时，徐某芳（手机号码 132****2108）打电话给其妻子傅某娟（手机号码 138****9623）告知“打砂作业已经结束，但船倾斜严重”。

1857 时，张某红（手机号码 138****6628）打电话给采砂船主周某亭（手机号码 138****3848），告知“L”船有点歪，请求找浮吊船过来减载。

1900 时许，船体左倾加剧，因机舱门未关闭，机舱开始慢慢进水。张某红、徐某芳判断有危险，准备起锚开往岸边冲滩。张某红在船首操作锚机试图起锚；徐某芳启动主机后，在驾驶舱准备操纵船舶驶向岸边。徐某芳再次打电话给其妻子傅某娟，报称“船已经开始往岸边顶了”。

1915 时许，右锚被绞起，左锚因船体左倾严重绞起大约一半后停滞不动，船舶在原地微动，船首朝向西南方向但无法驶离。船舶逐渐倾斜下沉。

1918 时，采砂船主周某亭打电话给张某红，建议其向海事报警求救。

1922 时，张某红打电话给周某亭询问海事电话号码。

1924 时，周某亭上网查找到扬州邗江海事处值班电话号码（051487506787），并将号码发短信给张某红。

1925 时许，船舶左倾不断加剧，徐某芳告知张某红船舶有沉没危险，让他拿好救生圈，做好逃生准备。徐某芳回到驾驶舱

内拿东西。其妻傅某娟打电话联系他，未接通。

1926-1930 时许，“L”轮在数分钟内呈左倾覆状沉没于仪征捷水道 Y2 红浮北侧下游约 400 米、距北岸约 300 米附近水域。张某红携带救生圈落水，顺流漂离沉船。徐某芳在驾驶舱随船沉没。

六、事故救助情况

2015 年 11 月 4 日 1925 时-1935 时，徐某芳妻子傅某娟在南京多次拨打徐某芳手机，始终未能接通。1939 时，傅某娟拨打南京 110 电话报警，称“L”轮可能出事。南京警方随后向南京海事部门通报信息。

1956 时许，扬州海事局接南京龙潭海事处事故险情转报，立即调派“海巡 06401”、“海巡 06405”赶往事发水域开展搜救行动。

2025 时许，“海巡 06401”在仪征捷水道 Y1 红浮下游附近水域发现漂浮在江面的张某红，及时将其救起。

2030 时，协调镇江、南京海事局调派海巡 06301、海巡 06316、海巡 06835、海巡 06211 至仪征捷水道协同开展水上搜寻救助行动，并协调长航公安、水政等协助开展搜救行动。

2100 时，调集“江苏海洋 2002”打捞船前往事发水域探寻沉船。

其后，海巡艇持续进行搜救行动，沉船打捞工作有序开展。

11 月 13 日，在长江仪征捷水道 Y2 红浮北侧下游约 400 米、

距北岸约 300 米附近水域，“L”轮被打捞出水，并在驾驶舱内发现徐某芳遗体。

七、事故损失情况

事故造成“L”轮沉没，船上 2 人全部落水，其中张某红获救，徐某芳死亡。

徐某芳，男，汉族，出生日期：1966 年 11 月 29 日，家庭住址：江苏省高淳县沧溪镇新桥村上桥 95 号，身份证号码：320125*****713。

事故未造成水域环境污染。

八、事故原因分析

（一）“L”轮超载水砂，且装载不当左倾；在抽排舱内积水、沉淀江砂过程中，船舶左倾加剧，机舱大量进水，是导致本次船舶沉没事故发生的主要原因。

事发当天，“L”轮在仪征捷水道装载水砂作业，船舶受载不均衡，呈左倾状态；装货结束后，船舶主甲板浸没于水线以下，船舶严重超载，储备浮力不足；后该轮在锚泊抽排货舱积水、沉淀江砂过程中，船舶左倾不断加剧。因该轮左侧机舱舱门未密闭，致使机舱大量进水，逐渐失去储备浮力，导致船舶向左侧翻、沉没。

（二）“L”轮在船人员不适任，未能及时采取最有效的自救措施，是导致事故发生的原因之一。

事故时，“L”轮在船 2 人均未持有船员服务簿和有效船员适

任证书，在发现船舶超载、严重左倾险情后，未能及时密闭机舱门窗等进水口，防止机舱进水而失去储备浮力。在明知船舶左倾加剧、有翻沉危险时，未能及早穿戴救生用具、果断弃船、逃离难船，而是返回驾驶室取救生衣，终致船上 1 人随船沉没死亡。

九、事故责任判定

本起事故为一起单方责任事故。“L”轮在航道中装运水砂时，船舶严重超载、在船人员不适任导致沉没事故发生，其行为违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第九条、第二十一条第二款之规定。“L”轮负本起事故的全部责任。

十、安全管理建议

本起事故发生地位于镇扬河段的仪征捷水道，是非法采砂活动较为猖獗的水域，河道两岸的镇江丹徒区世业镇政府和仪征市人民政府应进一步建立健全乡镇船舶安全管理责任制，督促有关部门切实采取有效措施，严厉打击采砂船舶非法停泊、非法作业等行为，保障长江仪捷水道良好的安全形势。（扬海事函[2015]28号、扬海事函[2015]29号）

